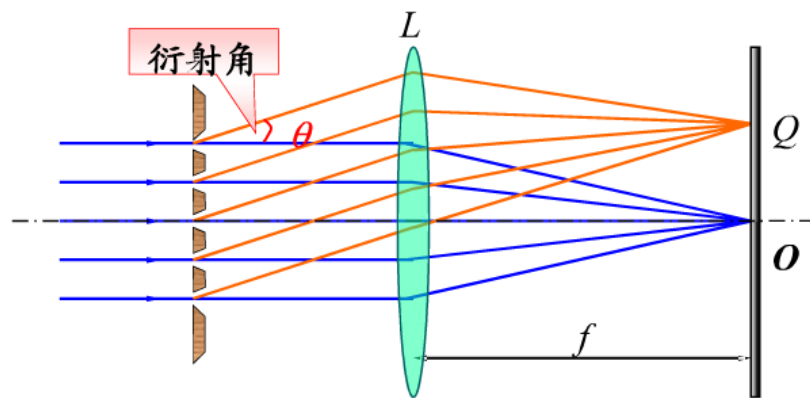


12-6 衍射光栅

能对入射光波的**振幅**或**相位**进行空间周期性调制，或对振幅和相位同时进行空间周期性调制的光学元件称为**衍射光栅**。

光栅常数 d 的数量级约 10^{-6} 米，通常每厘米上的刻痕数有几千条，甚至达几万条。

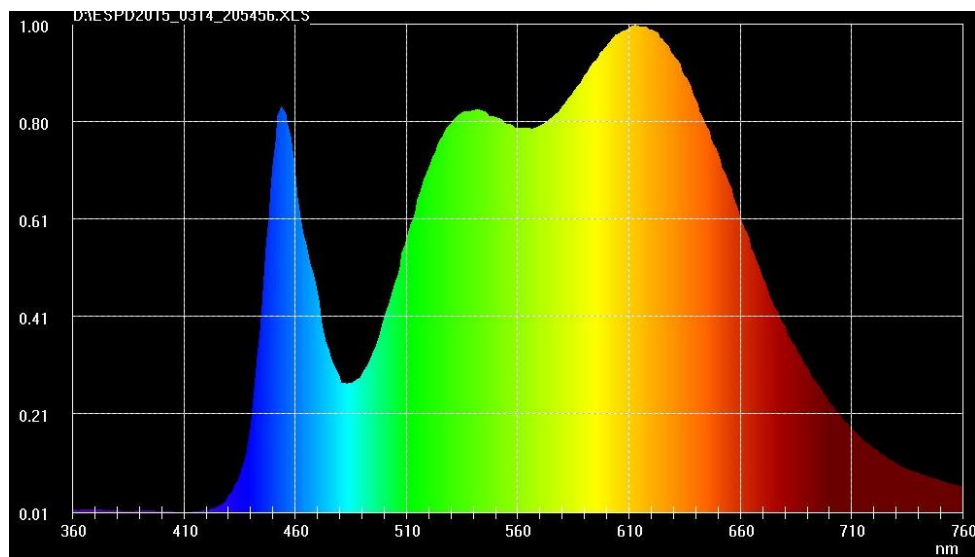
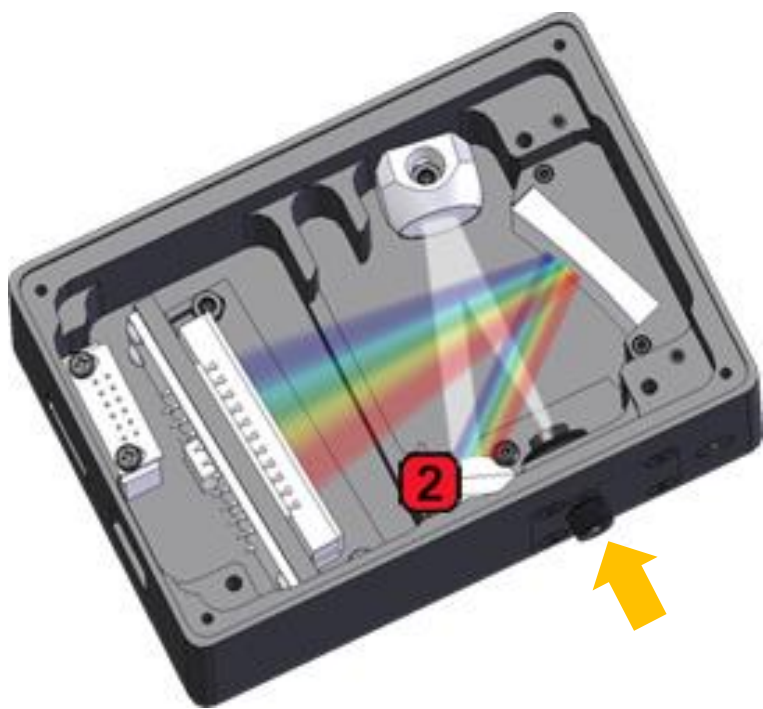


衍射光栅的夫琅和费衍射图样为**光栅光谱**。

光栅光谱是在焦面上一条条亮而窄的条纹，其位置随波长而变。因此，复色光波经过光栅后，每一种波长形成各自一套条纹，且彼此错开一定距离，可区分照明光波的光谱组成，这是光栅的**分光作用**。

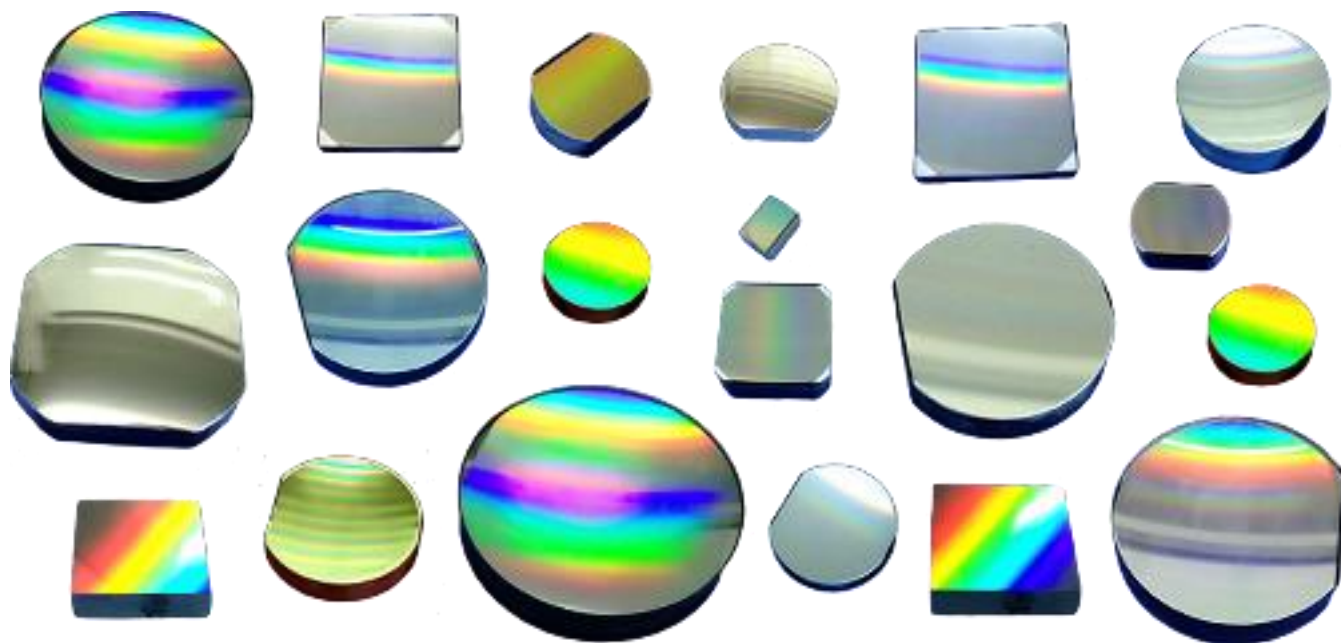
衍射光栅的应用：

通过**分光作用**精确地测量光的波长，如光栅光谱仪；
是重要的光学元件，广泛应用于物理，化学，天文，地质等基础学科和近代生产技术的许多部门。



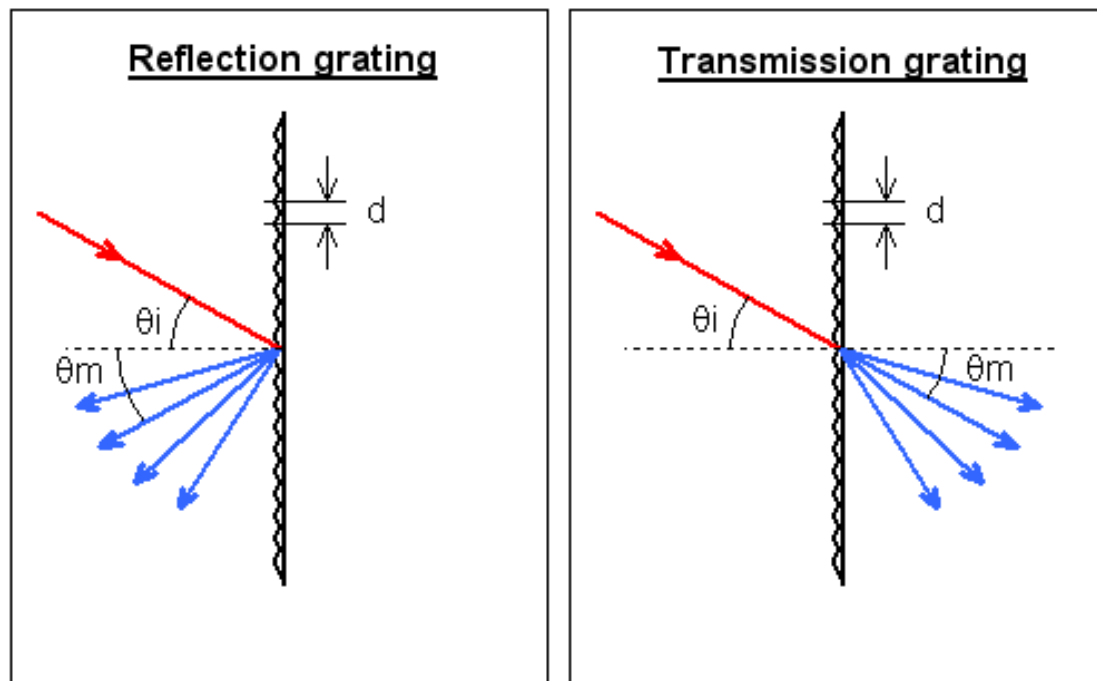
衍射光栅的分类：

- 1、对光波的调制分式：振幅型和相位型
- 2、工作方式：透射型和反射型
- 3、光栅工作表面的形状：平面光栅和凹面光栅
- 4、对入射波调制的空间：二维平面光栅和三维体积光栅
- 5、光栅制作方式：机刻光栅、复制光栅、全息光栅等



透射光栅：透射光栅是在光学平玻璃上刻划出一道道等间距的刻痕，刻痕处不透光，未刻处是透光的狭缝。

反射光栅：反射光栅是在金属反射镜上刻划一道道刻痕，刻痕上发生漫反射，未刻处在反射光方向发生衍射，形成一组衍射条纹。



透射光栅和反射光栅只对入射光的振幅进行调制，改变了入射光的振幅透射系数或反射系数的分布，所以是振幅型光栅。

对相位的调制可以通过使光栅的光学厚度（几何厚度或折射率）呈周期性变化来实现，这种光栅叫做相位型光栅。

衍射光栅分光性能的主要讨论内容包括：

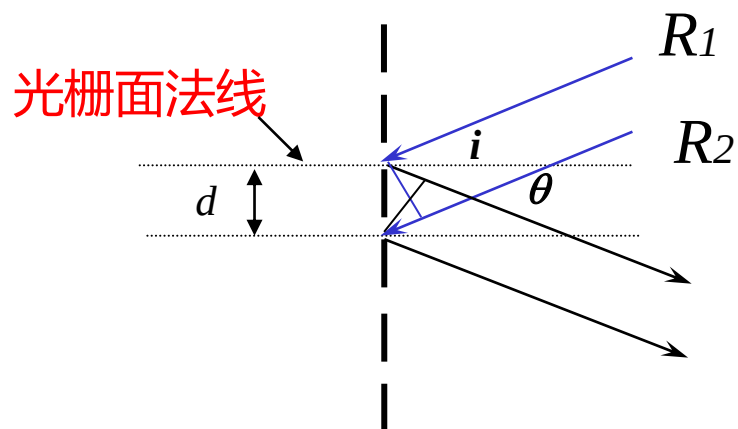
1. 色散本领
2. 色分辨本领
3. 自由光谱范围（联想F-P干涉中提到的精细光谱分析）

一、光栅的分光性能

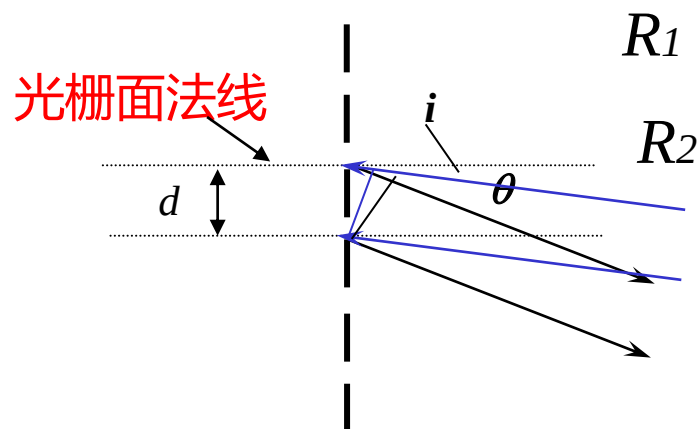
(一) 光栅方程 (光程差的计算)

光束正入射时: $\Delta = d \sin \theta = m\lambda$

光束斜入射时: $\Delta = d(\sin \theta \pm \sin i) = m\lambda$

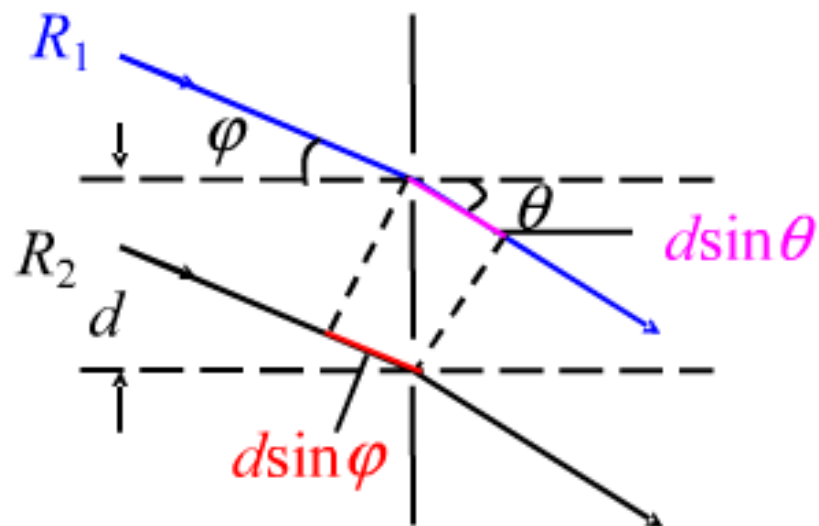
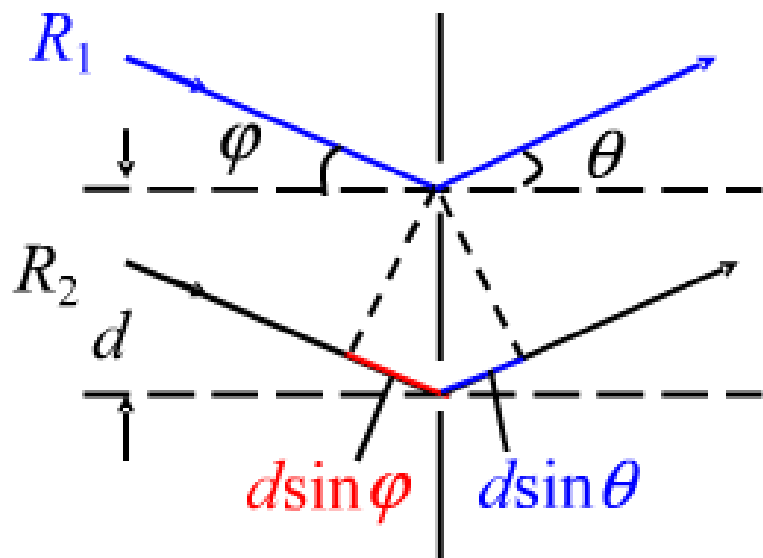


$$\Delta = d(\sin \theta - \sin i) = m\lambda$$



$$\Delta = d(\sin \theta + \sin i) = m\lambda$$

光线位于光栅面法线异侧, 取 “-” 号; 反之, 取 “+” 号

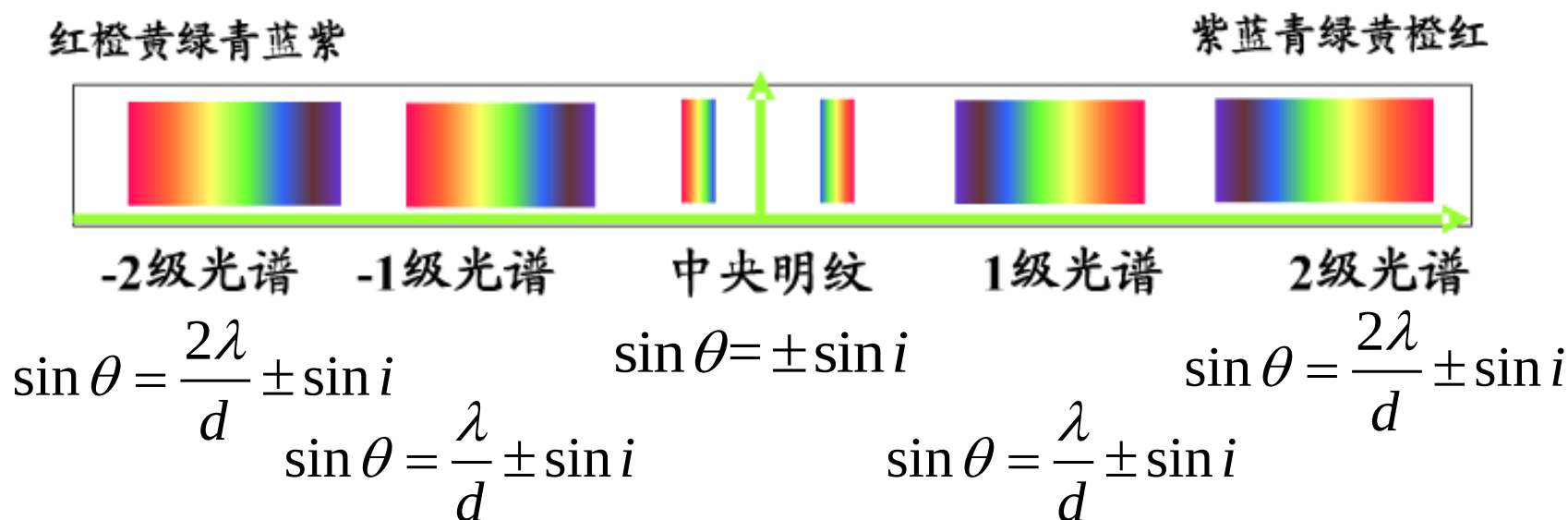


光线位于光栅面法线异侧，取 “-” 号；反之，取 “+” 号

(二) 光栅的色散

$$\Delta = d(\sin \theta \pm \sin i) = m\lambda$$

由光栅方程可知，除零级外 $m \neq 0$ ，不同波长的同一级主极大对应不同的衍射角，这种现象称为**光栅的色散**。



透射光栅的零级光谱在入射光方向，反射光栅的零级谱在反射光方向。

角色散与光栅常数 d 和谱线级次 m 的关系可从光栅方程求得

$$d(\sin \theta \pm \sin i) = m\lambda$$

取光栅方程两边微分：

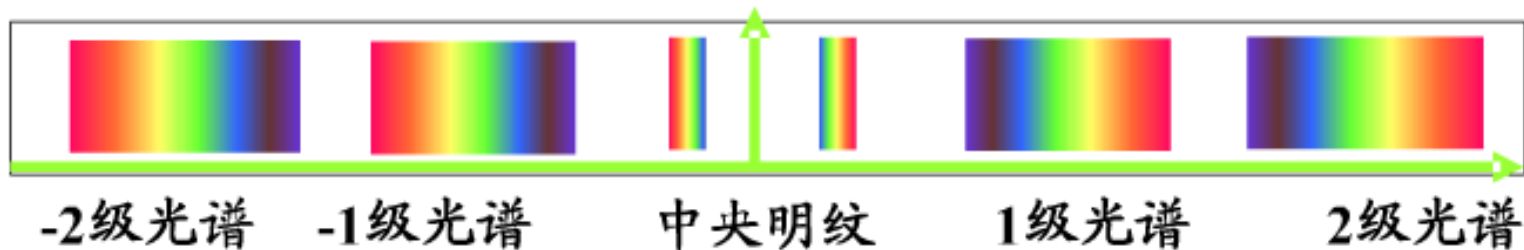
$$d \cos \theta d\theta = m d\lambda$$

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \theta}$$

表明光栅的角色散与光栅常数成反比，与级次成正比，即：
光栅常数 d 越小，角色散越大；衍射级次 m 越高，角色散越大。

红橙黄绿青蓝紫

紫蓝青绿黄橙红



在给定入射角 i 的情况下，最大光谱级数为

$$d(\sin 90^\circ \pm \sin i) = m\lambda$$

$$|m| = \frac{d(1 \pm \sin i)}{\lambda}$$

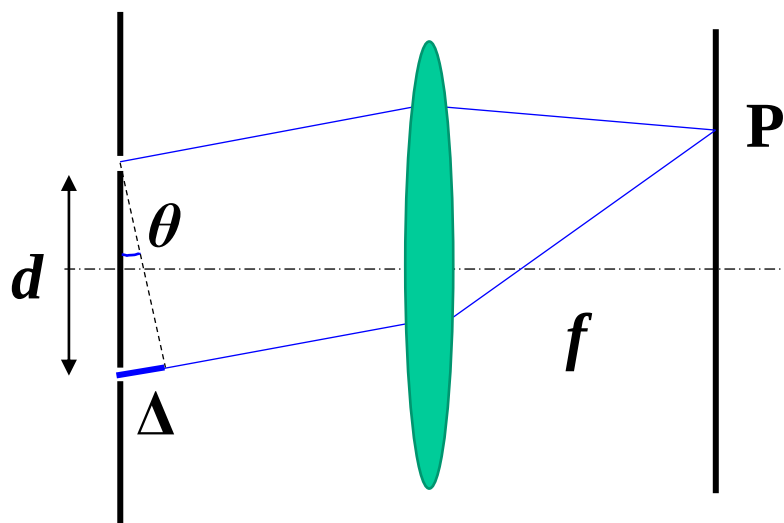
当 $i=0$ ，正、负级光谱级数相等，为 $|m| = \frac{d}{\lambda}$

当 $i \neq 0$ ，正、负级光谱级数不等，为 $m_{\pm} = \frac{d(1 \pm \sin i)}{\lambda}$

光栅的**线色散**是聚焦物镜焦面上波长相差单位波长的两条谱线分开的距离。

设 f 为物镜的焦距，则线色散为

$$\frac{dl}{d\lambda} = f \frac{d\theta}{d\lambda} = f \frac{m}{d \cos \theta}$$



角色散和**线色散**是光谱仪的一个重要的质量指标，色散越大，越容易将两条靠近的谱线分开。

一般光栅常数 d 很小，可达几千毫米线对($1/\text{mm}$)，所以光栅具有很大的色散本领。

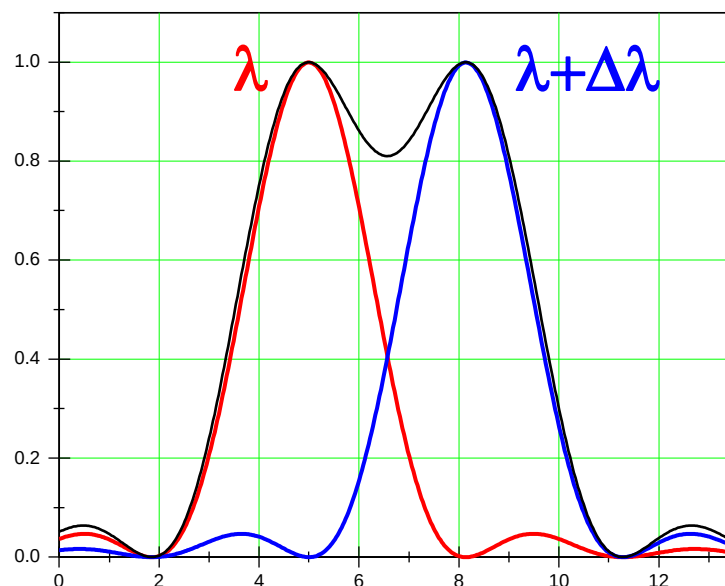
(三) 光栅的色分辨本领

光栅的色分辨本领是指可分辨两个波长差很小的谱线的能力。

考察两条波长 λ 和 $\lambda+\Delta\lambda$ 的谱线。如果它们由于色散所分开的距离正好使一条谱线的强度极大值和另一条谱线极大值边上的极小值重合，根据瑞利判据，这两条谱线刚好可以分辨，这时的波长差 $\Delta\lambda$ 就是光栅所能分辨的最小波长差。

光栅的色分辨本领定义为

$$A = \frac{\lambda}{\Delta\lambda}$$



谱线的半角宽度为 $\Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd \cos\theta}$

角色散表达式 $\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos\theta}$

与半角宽度对应的波长差为

$$\Delta\lambda = \left(\frac{d\lambda}{d\theta} \right) \Delta\theta = \frac{d \cos\theta}{m} \cdot \frac{\lambda}{Nd \cos\theta} = \frac{\lambda}{mN}$$

即光栅的色分辨本领为 $A = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN$

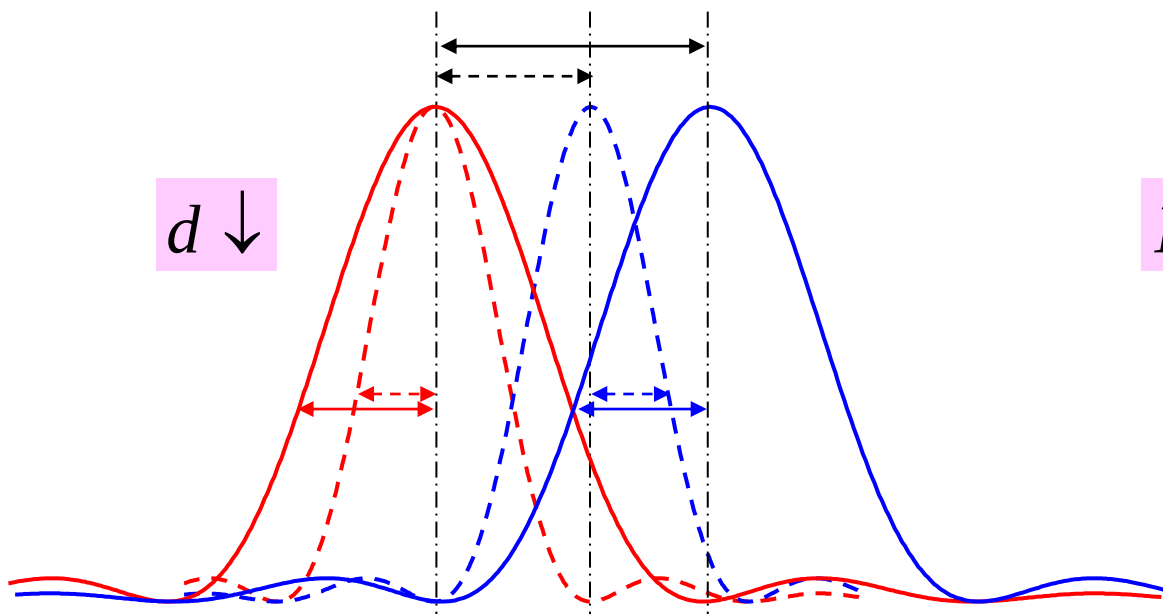
光栅的色分辨本领正比于光谱级次 m 和光栅线数 N ，与光栅常数 d 无关。

谱线的半角宽度为

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta}$$

角色散表达式

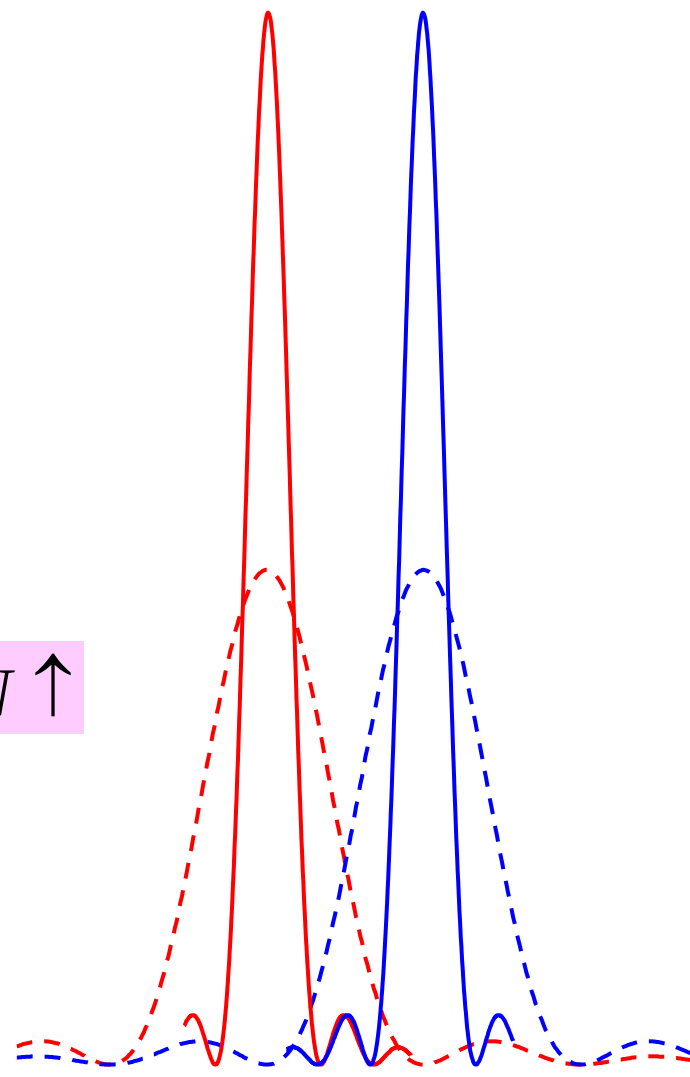
$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \theta}$$



$d \downarrow$

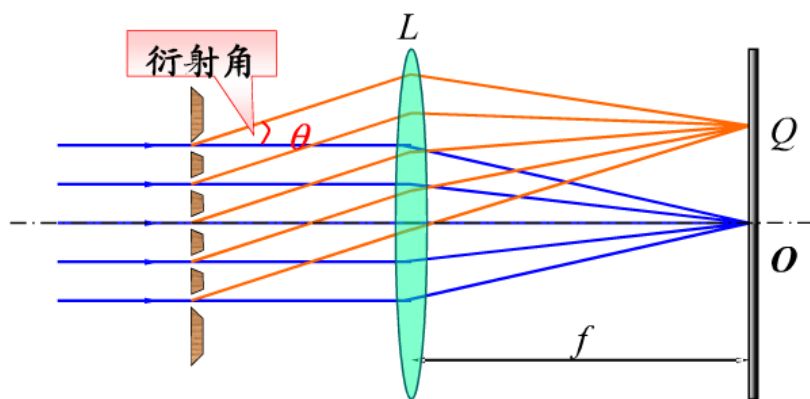
$N \uparrow$

扩大角间隔(角间隔大但半角宽也没用)

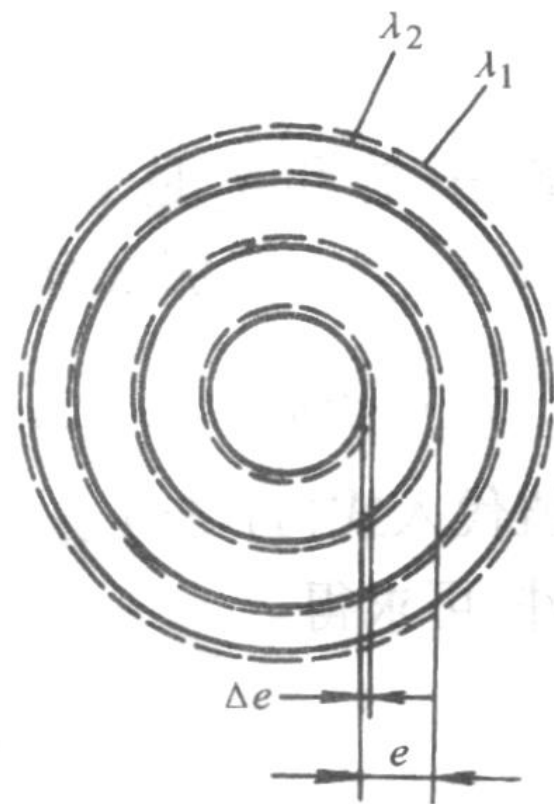


使主极大又亮又细

光栅的色分辨本领与F-P标准具的分辨本领表达式一致；
 两者的分辨本领都很高，但光栅来源于刻线数 N 很大；
 而F-P标准具来源于高干涉级 m ，它的有效光束数不大。



$$A = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN$$



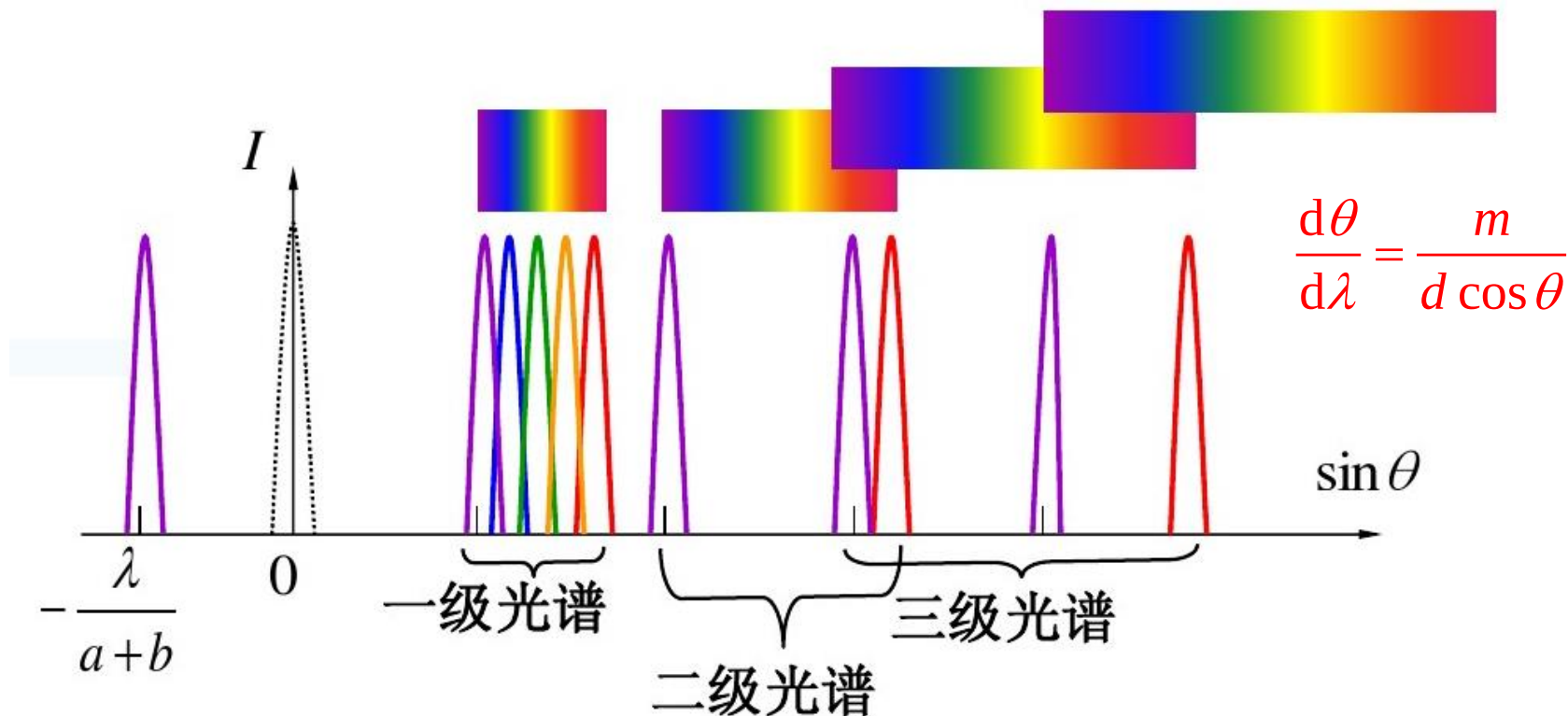
$$\Delta = 2nh \cos \theta = m\lambda$$

(四) 光栅的自由光谱范围

如果不同的波长 λ_1 、 λ_2 同时满足：

$$d \cos \theta = m_1 \lambda_1 = m_2 \lambda_2$$

这表明： λ_1 的 m_1 级和 λ_2 的 m_2 级同时出现在一个 θ 角处，即 λ_1 和 λ_2 的两条谱线发生了级数混叠。



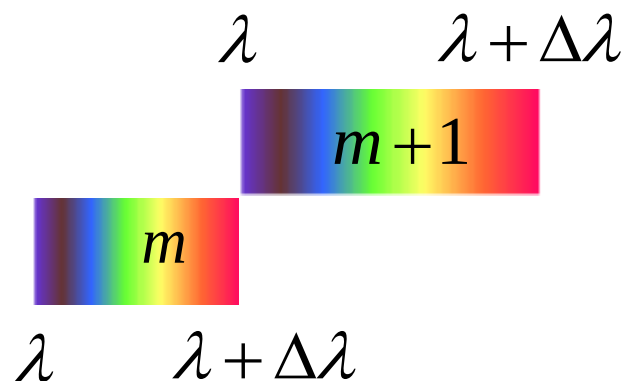
在波长 λ 的 $m+1$ 级谱线和波长 $\lambda+\Delta\lambda$ 的 m 级谱线刚好重叠时，
波长在 λ 到 $\lambda+\Delta\lambda$ 之内的不同级谱线是不会重叠的。

光谱的不重叠区 $\Delta\lambda$ 可由

$$m(\lambda + \Delta\lambda) = (m+1)\lambda$$

得到光栅的自由光谱范围：

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{m}, \quad (\text{一般 } m=1)$$



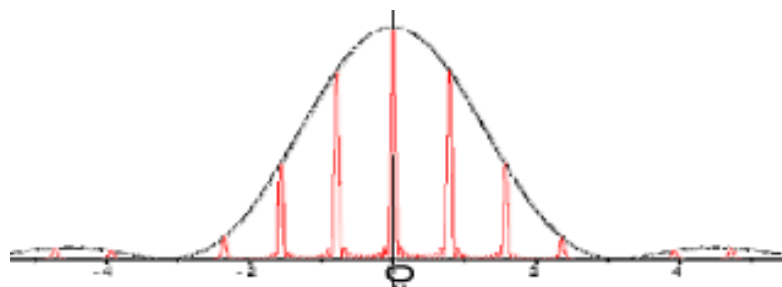
由于光栅都是在低级次下使用，故其自由光谱范围很大，在可见光范围内为几百nm，所以它可在宽阔的光谱区内使用。

而F-P标准具在使用时的干涉级次均较高(一般为 10^5 量级)，只能在很窄的光谱区内使用。

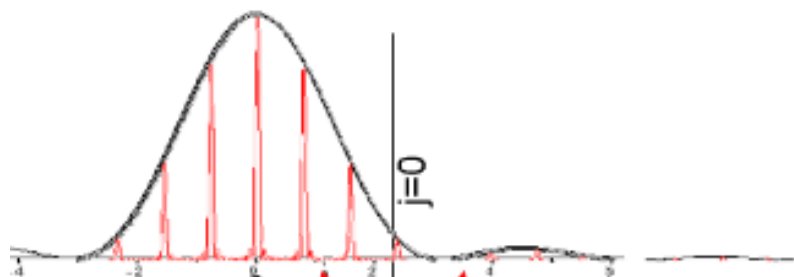
$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{2h}$$

二、闪耀光栅

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \cdot \left[\frac{\sin(N\delta / 2)}{\sin(\delta / 2)} \right]^2$$

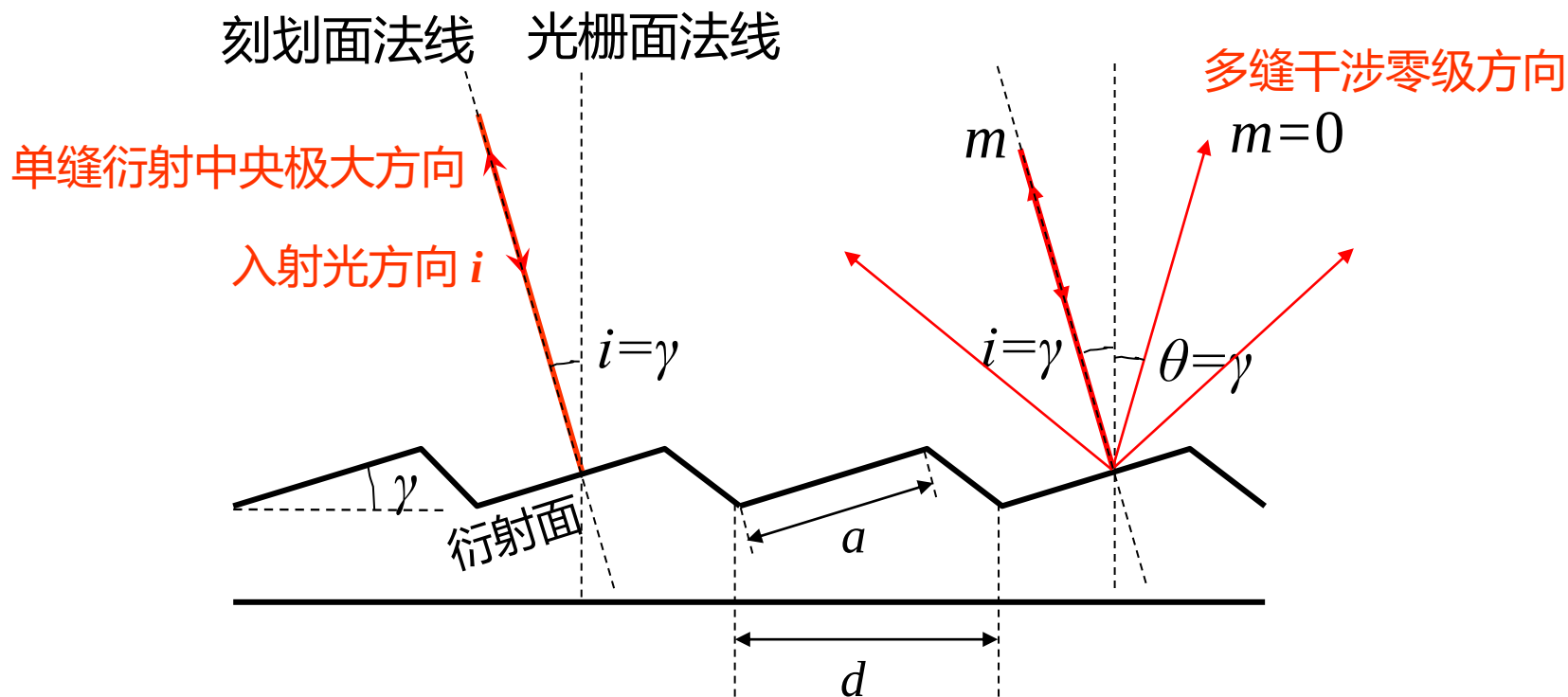


根据多缝衍射原理，其零级 $m=0$ 衍射光强度最大，但零级衍射光并不具有光谱分辨能力，因此需要抑制零级光强，增加想要的衍射级次的光强。



解决方法：

- 1) 将单缝衍射的极大方向变换到高级谱线上（闪耀光栅）
- 2) 增大光程差，提高衍射级次（阶梯光栅）

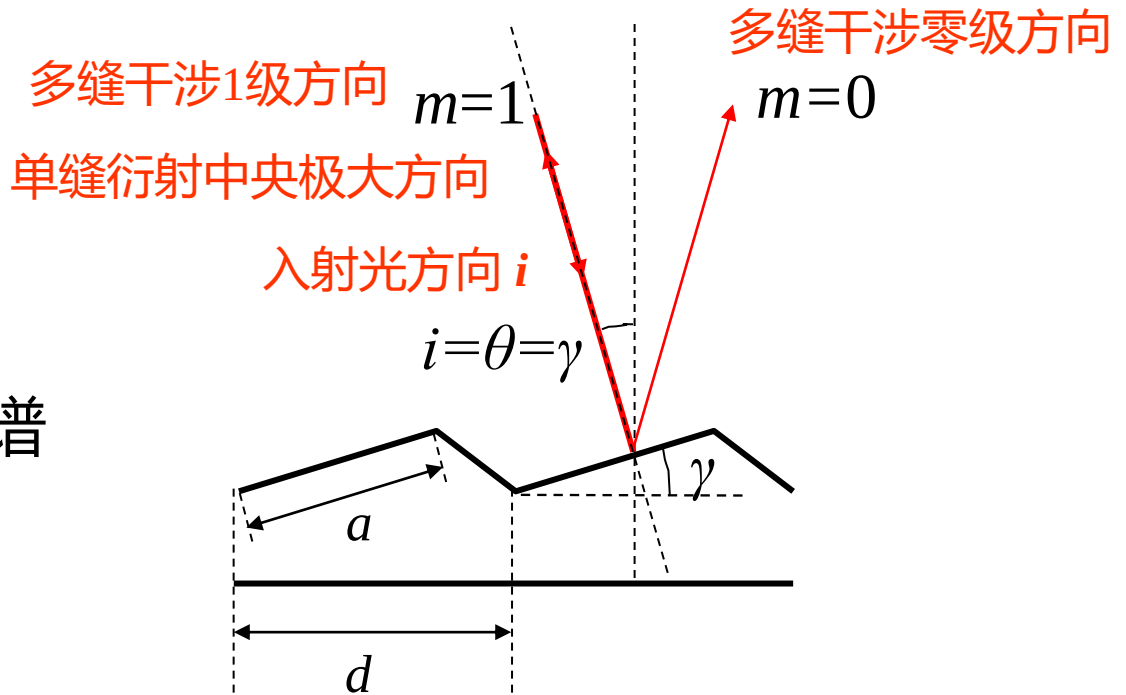


光栅方程 $d(\sin i + \sin \theta) = m\lambda$

以 $i = \gamma$ 角度入射（自准式入射），当多缝干涉 $m \neq 0$ 级与单缝衍射中央极大方向重合时，有

$$d(\sin \gamma + \sin \gamma) = m\lambda \quad \text{即} \quad 2d \sin \gamma = m\lambda$$

刻划面法线 光栅面法线

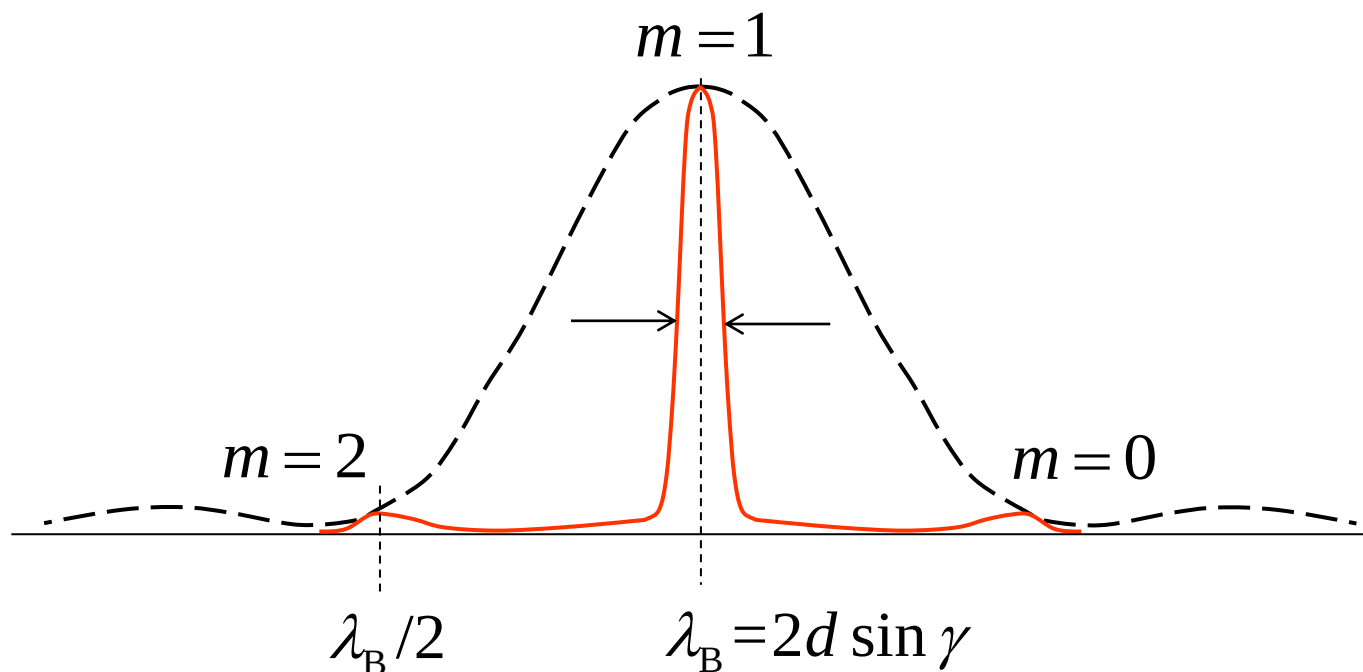


$$2d \sin \gamma = \lambda_B \quad (m=1)$$

此时波长为 λ_B 的1级光谱
获得最大光强度。

称 λ_B 为1级闪耀波长。

性质1: 由于 $d \approx a$, 根据缺级条件 $m = n \left(\frac{d}{a} \right)$, 使得 λ_B 的其它每一级次的光谱强度都很低, 主要能量都存在于1级光谱上。



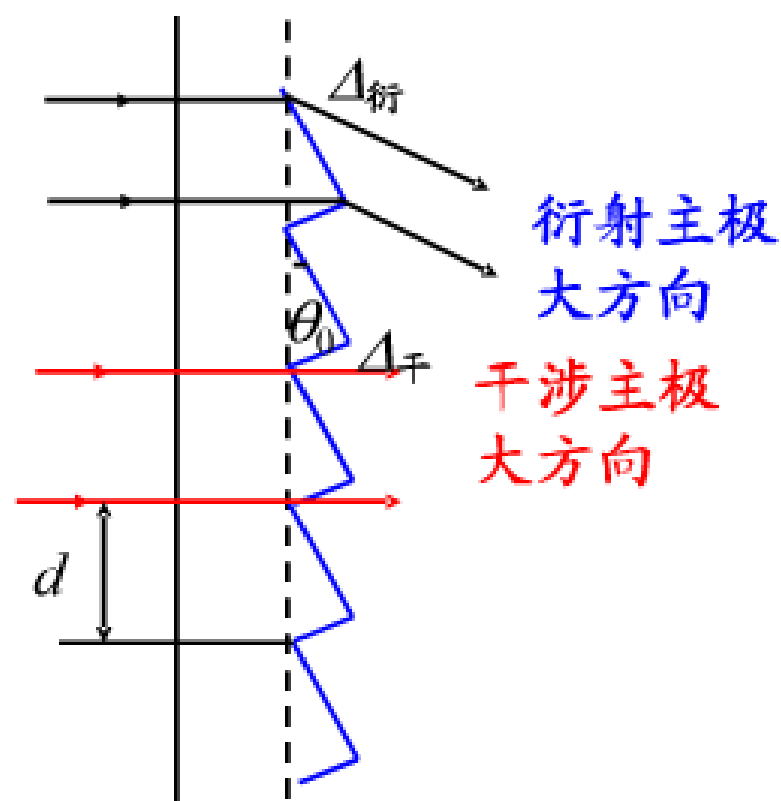
性质2: 对 λ_B 的1级光谱闪烁的光栅对 $\lambda_B/2$ 的2级光谱和 $\lambda_B/3$ 的3级光谱也闪耀。

性质3: 闪耀光栅只对1级闪耀波长 λ_B 产生极大光强度。但 λ_B 附近一定区域范围的谱线也有相当大的光强，因此闪耀光栅可用于一定波长范围。

锯齿形细槽构成的透射式闪耀光栅就可以通过折射的方法，将干涉零级与衍射中央主极大位置分开。

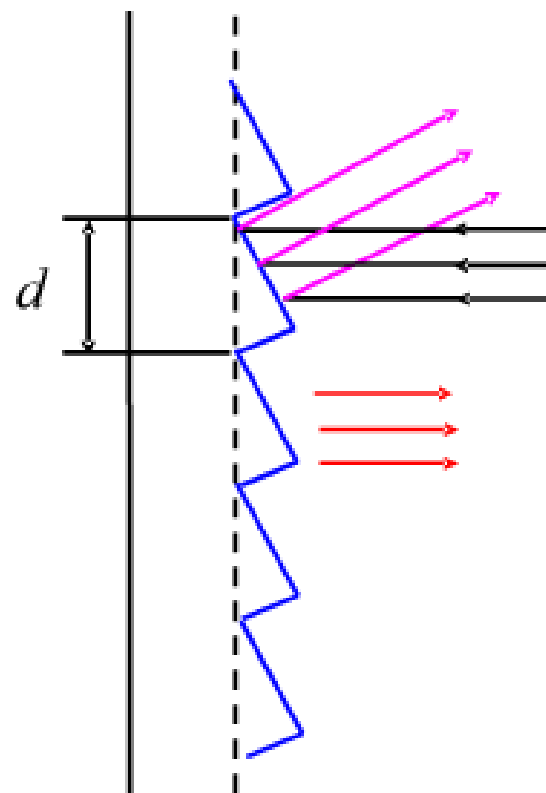
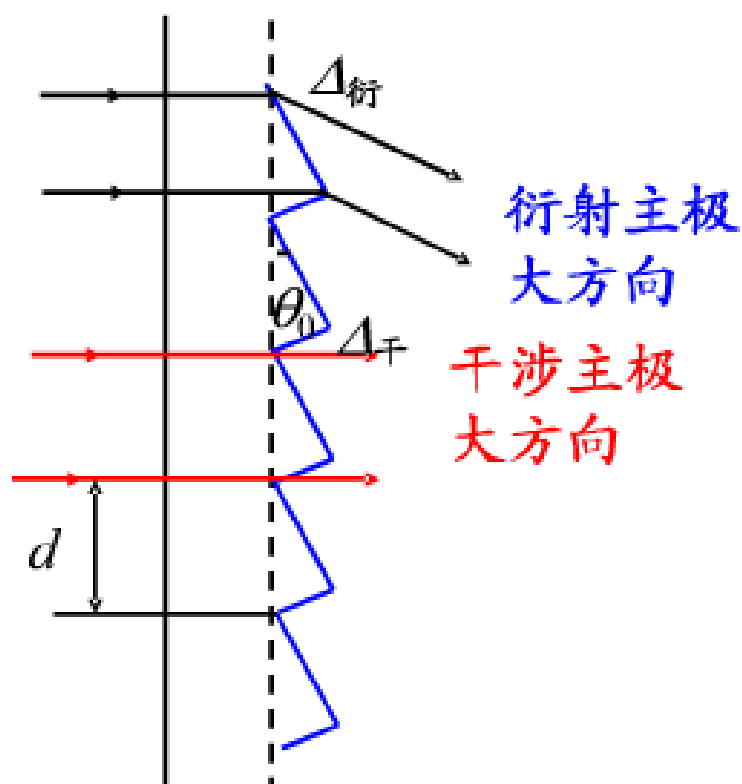
衍射是同一个孔的上下边缘处光波的叠加

干涉是相邻孔的相同位置处光波的叠加



总结:

光栅干涉主极大方向是以光栅面法线方向为其零级方向，而衍射的中央主极大方向则是由刻槽面法线方向等其它因素决定。



例1：波长 $\lambda=600\text{ nm}$ 的单色平行光垂直照射光栅，发现两相邻的主极大分别出现在 $\sin\theta_1=0.2$ 和 $\sin\theta_2=0.3$ 处，而第4级缺级。
求：(1)光栅常数 $d=?$ (2)最小缝宽 $a=?$ (3)屏上实际呈现的全部级别和亮纹条数。

解：

$$(1) \quad d \sin\theta_1 = m\lambda, \quad d \sin\theta_2 = (m+1)\lambda$$

于是求得光栅常数

$$d = \frac{\lambda}{\sin\theta_2 - \sin\theta_1} = 10\lambda = 6\text{ }\mu\text{m}$$

(2)因第4级缺级，由缺级公式：

$$m = \frac{d}{a} n = 4 \quad \text{取 } n=1 \text{ (因要 } a \text{ 最小)}$$

求得： $a = d/4 = 1.5\text{ }\mu\text{m}$

(3) 根据光栅方程 $d \sin \theta = m\lambda$

m 最大取值范围受限于衍射角 $\theta=90^\circ$ ，于是

$$m = \frac{d}{\lambda} = \frac{6 \mu\text{m}}{600 \text{ nm}} = 10$$

根据缺级条件 $m = \frac{d}{a} n = 4$ ，可知缺4,8级。且 ± 10 级恰好处

于无穷远处（ $\theta=90^\circ$ ）。因此， $m=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5,$

$\pm 6, \pm 7, \pm 9$ 。共15条亮纹。

例2：用每毫米有300条刻痕的衍射光栅来检验仅含有属于红和蓝的两种准单色成分的光谱。已知红光波长在 $0.63\text{-}0.76\mu\text{m}$ 范围内，蓝光波长在 $0.43\text{-}0.49\mu\text{m}$ 范围内。当光垂直入射时，发现在 22.46° 角度处，红蓝两谱线同时出现。求：

- (1) 在 22.46° 角度处，同时出现的红蓝两谱线的级次和波长；
- (2) 如果还有的话，在什么角度还会出现这种复合光谱？

解：

(1)

$$d = \frac{1}{300} \text{ mm} = 3.33 \mu\text{m}$$

$$d \sin 22.46^\circ = 1.38 \mu\text{m} = k\lambda$$

$$\text{对红光： } k=2, \lambda_r = 0.69 \mu\text{m}$$

$$\text{对蓝光： } k=3, \lambda_b = 0.46 \mu\text{m}$$

(2) $\lambda_r = 0.69\mu\text{m}$, $\lambda_b = 0.46\mu\text{m}$

由 $d \sin \theta = k_r \lambda_r = k_b \lambda_b$ 得到 $3k_r = 2k_b$

第一次重迭: $k_r = 2$, $k_b = 3$

第二次重迭: $k_r = 4$, $k_b = 6$

没有第三次重迭, 因为若 $\theta = 90^\circ$

对红光: $k_{\max} = d/0.69 = 4.8$, 取 $k_{\max} = 4$

对蓝光: $k_{\max} = d/0.46 = 7.2$, 取 $k_{\max} = 7$

$$d \sin \theta = 4 \lambda_r$$

算得: $\theta = 55.9^\circ$

即在衍射角 $\theta = 55.9^\circ$ 处, 红光(的第4级)和蓝光(的第6级)将发生第二次重迭。

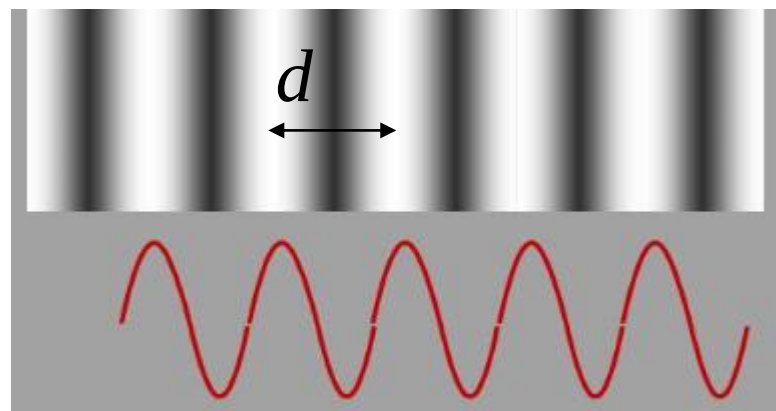
三、正弦光栅（振幅型）

若透射系数 $t(x_1)$ 按余弦或正弦函数变化的光栅称为正弦光栅。
对振幅型正弦光栅，它的振幅透射率：

$$t(x_1) = 1 + B \cos \frac{2\pi}{d} x_1$$

用单位振幅平面波垂直照明光栅时，光栅面上的复振幅为：

$$\tilde{E}(x_1) = \begin{cases} 1 + B \cos \frac{2\pi}{d} x_1 & \text{在光栅内 } x_1 \leq |Nd/2| \\ 0 & \text{在光栅外 } x_1 > |Nd/2| \end{cases} = \left(1 + B \cos \frac{2\pi}{d} x_1 \right) \text{rect} \left(\frac{x_1}{Nd} \right)$$



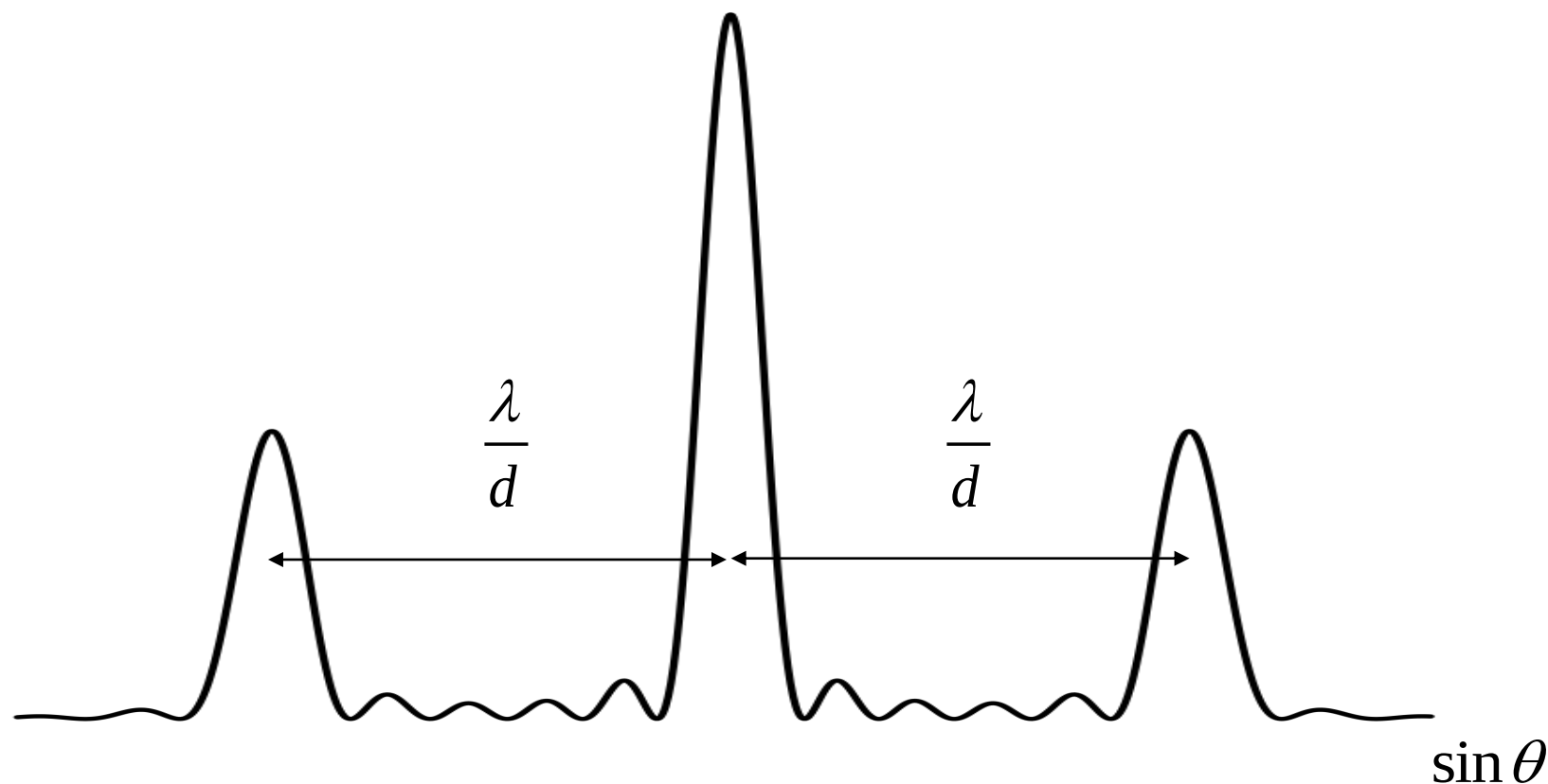
根据傅里叶变换与夫琅禾费衍射之间的关系：

$$\begin{aligned}
\tilde{E}(x) &= \mathfrak{F} \left\{ \left(1 + B \cos \frac{2\pi}{d} x_1 \right) \text{rect} \left(\frac{x_1}{Nd} \right) \right\} \\
&= \mathfrak{F} \left(1 + B \cos \frac{2\pi}{d} x_1 \right) * \mathfrak{F} \left\{ \text{rect} \left(\frac{x_1}{Nd} \right) \right\} \\
&= \left[\delta(u) + \frac{B}{2} \delta(u - u_0) + \frac{B}{2} \delta(u + u_0) \right] * Nd \text{sinc} Ndu
\end{aligned}$$

$$\tilde{E}(x) = Nd \left[\text{sinc} Ndu + \frac{B}{2} \text{sinc} Nd(u - u_0) + \frac{B}{2} \text{sinc} Nd(u + u_0) \right]$$

式中 $u = \frac{x}{\lambda f} = \frac{\sin \theta}{\lambda}$, $u_0 = \frac{1}{d}$

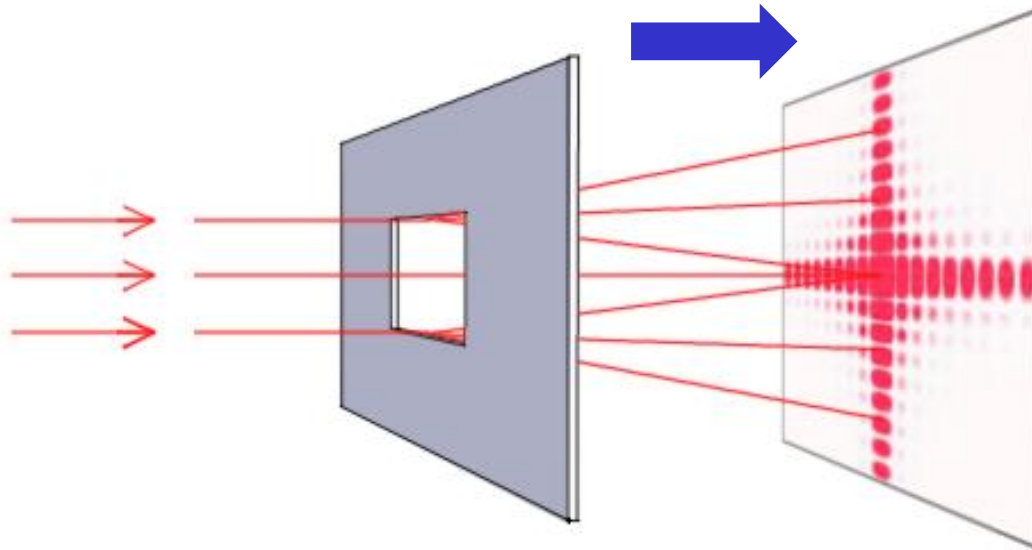
$$I = N^2 \left\{ \left(\frac{\sin \frac{\pi}{\lambda} dN \sin \theta}{\frac{\pi}{\lambda} dN \sin \theta} \right)^2 + \frac{B^2}{4} \left[\frac{\sin \frac{\pi}{\lambda} dN \left(\sin \theta - \frac{\lambda}{d} \right)}{\frac{\pi}{\lambda} dN \left(\sin \theta - \frac{\lambda}{d} \right)} \right]^2 + \frac{B^2}{4} \left[\frac{\sin \frac{\pi}{\lambda} dN \left(\sin \theta + \frac{\lambda}{d} \right)}{\frac{\pi}{\lambda} dN \left(\sin \theta + \frac{\lambda}{d} \right)} \right]^2 \right\}$$



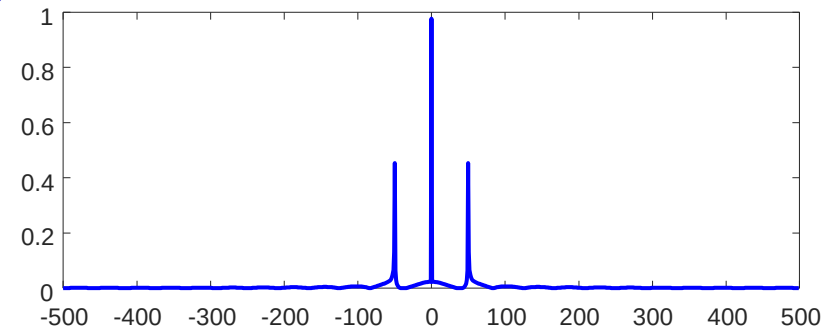
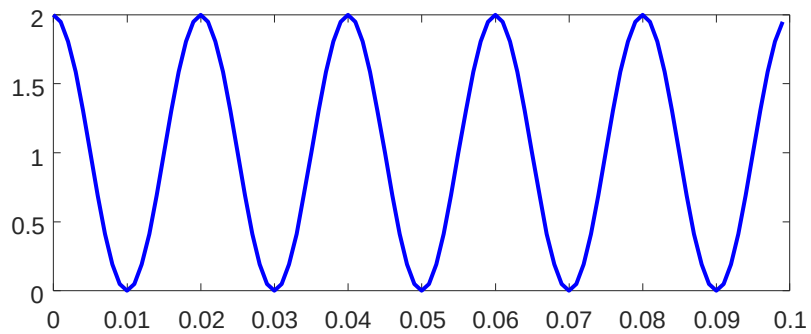
思考：

- 1、为什么正弦光栅只有0, ± 1 级衍射光？
- 2、黑白矩形光栅有多少级衍射光（不考虑 90° 衍射角的限制）？

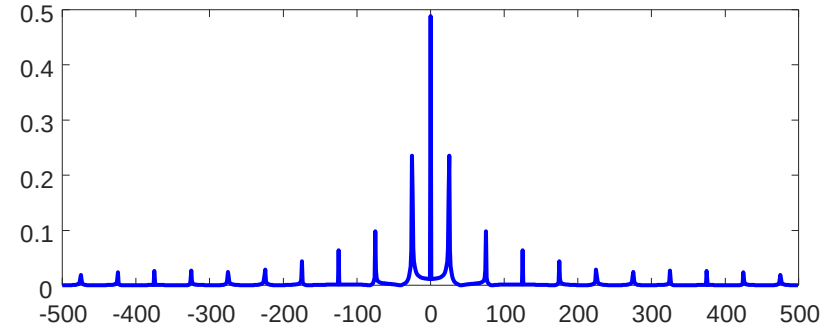
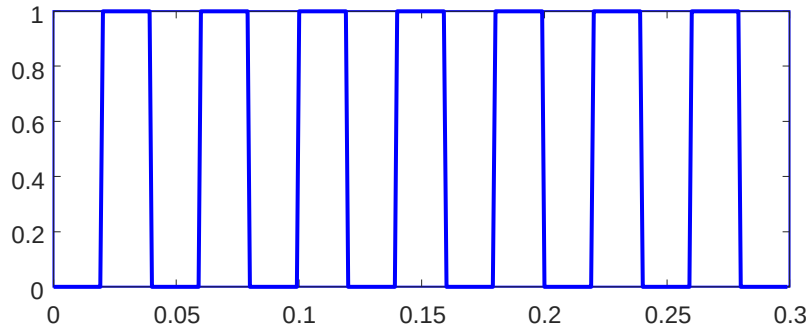
Fourier Transform



Fourier Transform



Fourier Transform



课后练习：

- 1、自行绘制矩孔 ($a=b$, $a \neq b$) , 正六边形孔, 圆孔, 十字细缝, 用MATLAB中fft2函数绘制夫琅禾费衍射图 (2D频谱图) 。
- 2、绘制上述图案的互补图案, 做同样的fft2, 看结果如何。